

S2.04 : Exploiter une base de données

TP2 : développement d'un site web d'exploration de données avec Oracle APEX

durée : 3 séances

Dans le TP1, vous avez appris à **utiliser les fonctionnalités d'un site web d'exploration de données** développé avec Oracle APEX. Les TP de R1.06 vous conduisent à **développer des requêtes en SQL** qui produisent des résultats consultables dans *Oracle SQLDeveloper*. Ce logiciel de développement est exploitable par des développeurs mais inadapté pour des utilisateurs non informaticiens.

Ce TP illustre comment **créer un site d'exploration de données** avec Oracle APEX pour visualiser des tables relationnelles et les résultats de requêtes SQL sous forme de rapports et de graphiques également appelé tableau de bord (Dashboard en anglais). APEX produit des sites web réactifs (*responsive*) sans nécessiter de développement web (langages PHP, HTML et CSS notamment) et en un temps réduit.

Ce TP repose sur le cours [CM2 de R2.06](#). A l'issue de ce TP, vous devrez déposer sur Moodle **un compte rendu de TP** qui contiendra un **lexique** avec l'ensemble des mots caractéristiques d'APEX et des interfaces graphiques.

Exercice 1 [workspace Oracle APEX].

Une inscription individuelle sur le site d'Oracle permet d'obtenir un espace de développement APEX (*workspace*). Les consignes vous ont été communiquées dès le premier TD. Elles figurent sur la [page Moodle de S2.04](#), avec la mention « à faire avant le 28/02 ». Lorsque votre *workspace* est prêt, *oracle-application-express_ww@oracle.com* vous envoie un mail : il suffit de cliquer sur *Create workspace* pour finaliser la procédure.

En cas de problème pour créer un *workspace* avec votre email institutionnel, vous pouvez utiliser un autre email personnel.

ATTENTION ! Le nom du *workSpace* est un identifiant. Donc si vous avez créé votre compte sans y être allé depuis plus de 2 semaines, Oracle supprime votre *workspace*. MAIS il faut tout de même se connecter avec ce nom de *workspace* pour en demander un nouveau qui doit avoir un nom différent. Nous vous conseillons donc de reprendre le même nom que le précédent ET de mettre la lettre « b » à la fin à la place de la lettre « a » par exemple.

Exercice 2 [connexion à votre workspace].

Aller sur [Oracle APEX](#) et choisir la langue de l'interface en haut à droite de la fenêtre. Le programme national du BUT recommande de décroisonner les enseignements d'anglais et de programmation. Nous vous suggérons donc de sélectionner l'anglais comme langue

d'interface pour vous familiariser avec le lexique anglais qui sera évalué dans le cadre de la SAE et que vous retrouverez dans la documentation.

Connectez-vous sur *Oracle APEX* en indiquant votre espace de travail (*workspace*), nom d'utilisateur (*username*) et mot de passe (*password*).

Remarque : je n'arrive jamais à me connecter du 1^{er} coup. Il faut que je demande la réinitialisation de mon mot de passe et que je clique sur le mail reçu par Oracle pour me connecter avec toujours le même mot de passe.

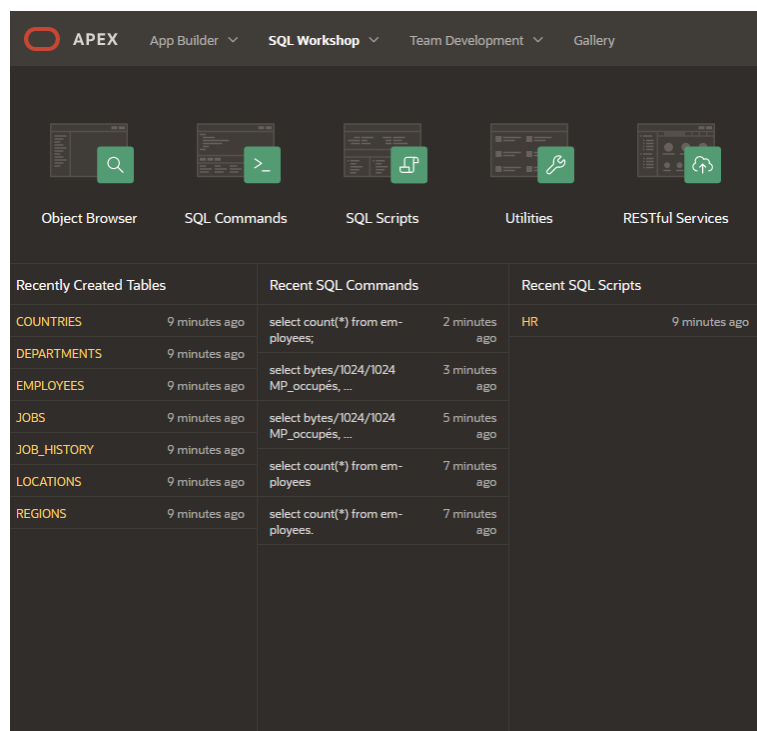
Exercice 3 [alimentation de la BD].

Votre *workspace* est associé à un compte de BD Oracle hébergé sur `oracle.com` qui est initialement vide. C'est donc le troisième compte que vous manipulez en comptant ceux de R2.06 : celui de votre VM (machine `localhost`) et celui sur le serveur `telline.univ-tlse3.fr`.

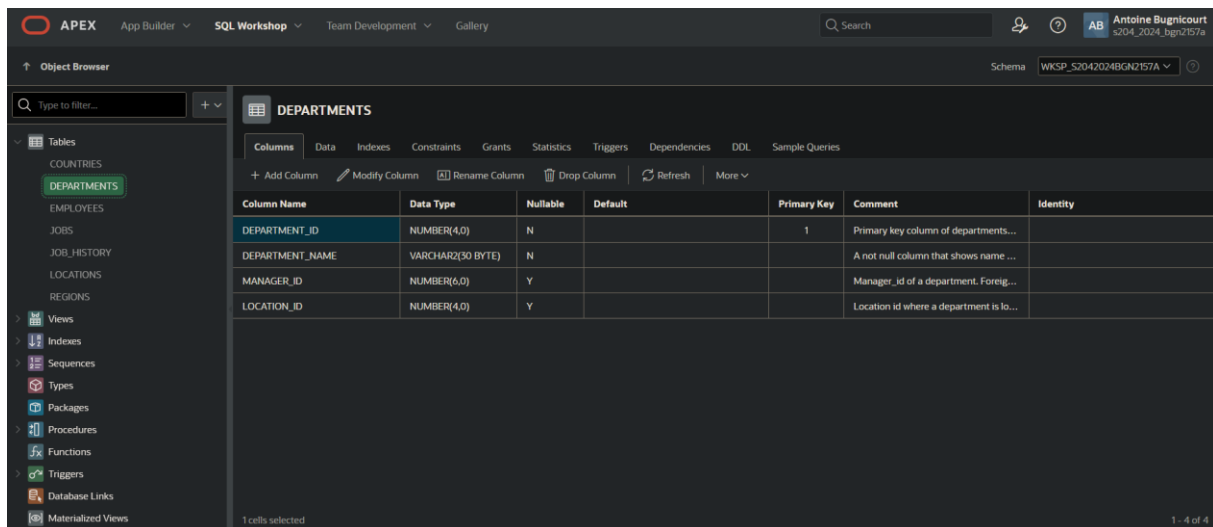
Aller dans le *SQL Workshop* et vérifier qu'aucune table ne s'affiche dans l'*Object Browser*.

Vous allez insérer les données de HR dans la BD APEX. Aller dans *SQL Scripts* et créer un script nommé « HR » contenant les instructions de `oracle_hr.sql` qui se trouve dans le cours Moodle R2.06. Exécutez le script (*Run*) et ignorer le message indiquant que des instructions *SQL Workshop* ne sont pas prises en compte.

Ne créez pas l'application et revenir sur *SQL Workshop*.



Pour vérifier que toutes les tables sont bien créées : aller vérifier dans l'*Object Browser* que les tables sont désormais listées. Remarquer que l'interface ressemble à celle de *SQL Developer*.

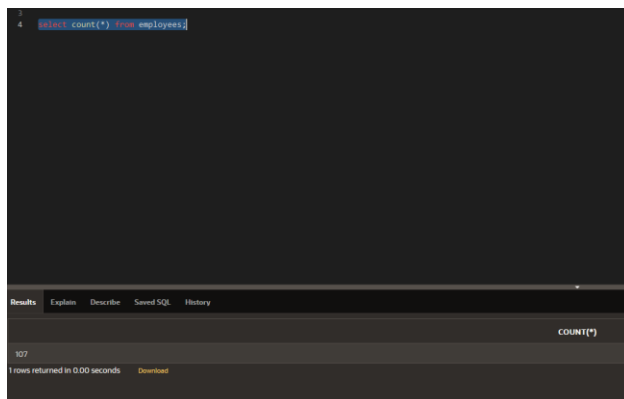


Dans *SQL Commands*, tapez quelques requêtes telles que :

```
select count (*)
from employees ;
```

Attention : il n'y a pas de '.' à la fin de la requête mais un ';' facultatif

Résultat attendu :



Exercice 4 [vérification du quota].

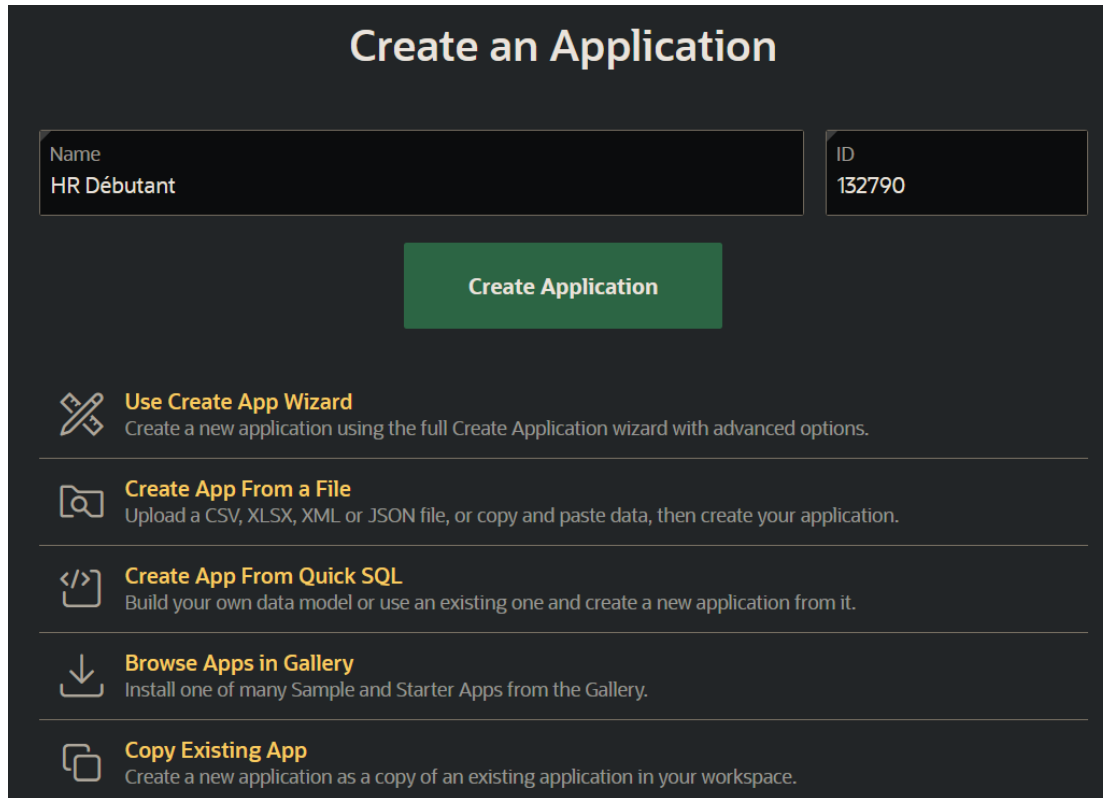
En interrogeant le méta-schéma via une requête SQL, affichez :

- le schéma de votre base de données (users_tables)
- ainsi le quota associé à votre compte BD (user_ts_quotas)
- la place occupée par vos données.

Vous avez déjà vu (ou vous verrez) ça dans le cours de R.06, reprenez vos notes et le cours.

Exercice 5 [création d'une application].

Revenez à la page d'accueil en cliquant sur le logo APEX en haut à gauche sur APEX. Dans *App Builder*, créez votre première application en utilisant l'assistant *Create New App*. Nommez l'application « HR débutant » et sélectionner *Use Create App Wizard*.



L'application se matérialisera ainsi. Sélectionnez les fonctionnalités (*features*) *About Page* et *Feedback*. Créer l'application. Vous obtiendrez la page suivante :

Page #	Name	Alias	Updated	Updated By	Type	Group	Lock	Run
0	Global Page	-	3 seconds ago	guillaume.cabane@univ-tlse3.fr	Global Page	Unassigned		
1	Home	home	3 seconds ago	guillaume.cabane@univ-tlse3.fr	Home	Unassigned		
9999	Login Page	login	3 seconds ago	guillaume.cabane@univ-tlse3.fr	Login	Unassigned		
10000	Administration	admin	2 seconds ago	guillaume.cabane@univ-tlse3.fr	Report	Administration		
10010	Feedback	feedback	3 seconds ago	guillaume.cabane@univ-tlse3.fr	Dynamic Form	Administration		
10011	Feedback Submitted	feedback-submitted	3 seconds ago	guillaume.cabane@univ-tlse3.fr	Static HTML	Administration		
10013	Manage Feedback	manage-feedback	3 seconds ago	guillaume.cabane@univ-tlse3.fr	Interactive Report	Administration		
10014	Feedback	feedback1	3 seconds ago	guillaume.cabane@univ-tlse3.fr	Dynamic Form	Administration		
10020	About	help	3 seconds ago	guillaume.cabane@univ-tlse3.fr	Static HTML	Administration		
10021	Help	page_help	3 seconds ago	guillaume.cabane@univ-tlse3.fr	Dynamic HTML	Unassigned		

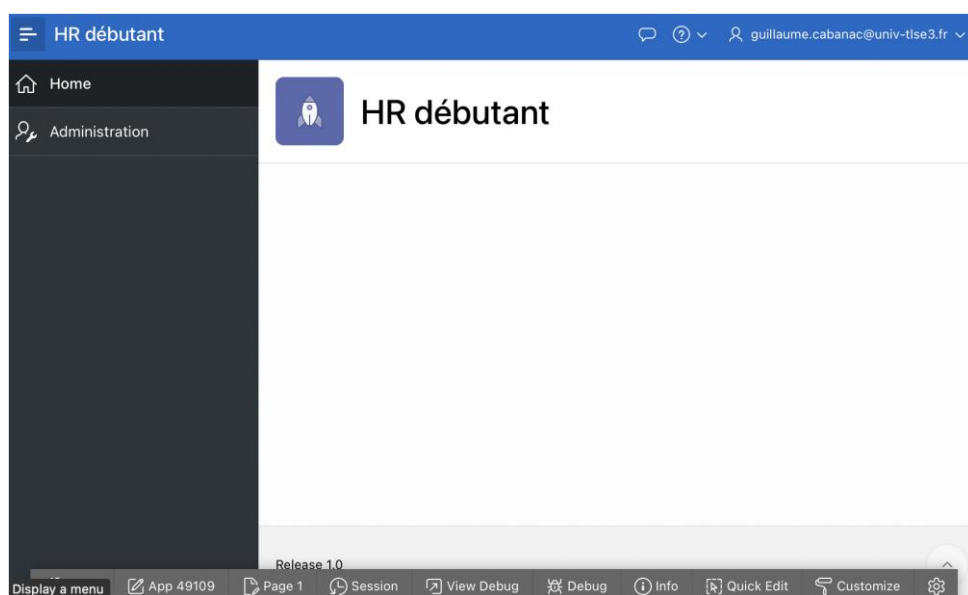
Remarquez que plusieurs pages sont créées par défaut.

Exercice 6 [découverte de l'application].

Exécutez l'application (*Run Application*) : un nouvel onglet s'ouvre avec votre site APEX vide, protégé par mot de passe (utiliser le login/mot de passe de votre *workspace*).

Ce site affiche la page Home. Identifier :

- le bandeau du haut (**banner**)
- le menu latéral à gauche (**Navigation menu**)
- la **région** de présentation générale qui contient le nom de la page
- la région principale
- les icônes en haut à droite (*Feedback, Help, About*, utilisateur connecté).



Afin d'identifier les différentes zones de la page, aller sur l'icône Info  et afficher :

- les différentes zones (Landmarks)
- les titres (Headings)

Utiliser la fonctionnalité Customize pour modifier le logo et le nom de l'application.

Repérer quelle est l'icône qui vous permet de revenir directement sur la description de votre page

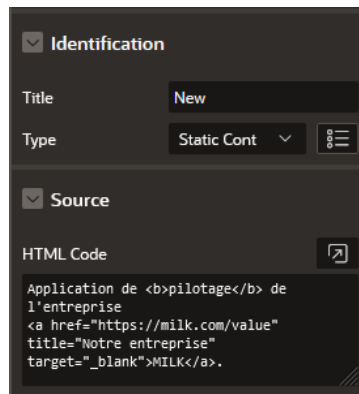
Identifier dans la page APEX les modifications de logo et du nom de l'application que vous venez de faire : aller dans **Edit Application Definition**, puis dans **User Interface** pour voir les modifications de la bannière (banner).

Amusez vous à déplacer les menu de navigation ainsi que la barre de navigation (penser à appliquer les changements et à recharger la page).

Exercice 7 [ajout de contenu statique]. Modifier la page *Home* de votre App pour afficher un nouveau texte.

Revenir sur votre page Home :  et . Dans la Breadcrumb Bar, insérer le code HTML suivant dans la colonne de droite :

Application de `<b>pilotage</b>` de l'entreprise
`<a href="https://milk.com/value" title="Notre entreprise" target="_blank">MILK</a>.`



Vérifier que cette zone de contenu est statique (*Static Content*). Devinez ce qui va changer sur le site de *HR Débutant*. Enregistrer vos modifications et exécutez la page (*Run*) ou bien rafraîchissez l'onglet de l'App, ouvert précédemment.

Vérifier que le mot *Milk* est bien hyperlien vers le site de l'entreprise.

Modifier le titre de cette page en « présentation générale ». Vérifier.

Résultat attendu :



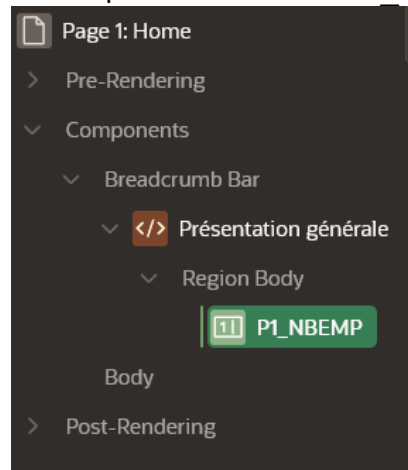
Présentation générale

Application de **pilotage** de l'entreprise **MILK**

Exercice 8 [affichage du résultat d'une requête SQL].

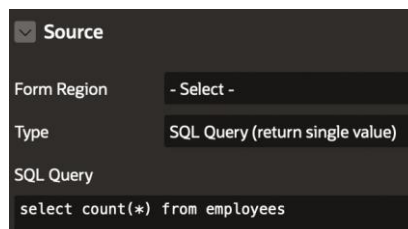
Nous voulons afficher le nombre d'employés de l'entreprise. Pour cela, il nous faut faire une requête SQL dont le résultat sera stocké dans une variable. Voici comment procéder :

- 1) Rajouter (en sélectionnant et déposant) dans la **region body** un *Number Field* que vous trouverez dans **Items** que vous nommez **P1_NBEMP**.



Cette variable apparaît sur votre page.

- 2) Y associer une source SQL comme suit :



- 3) Sauvegarder et visualiser le résultat. Vous voyez que le nom de la variable apparaît sur la page.
- 4) Transformer cet item en paramètre caché (Hidden) dans identification > Type. Vérifier.

Si vous voulez utiliser cette [variable](#) pour modifier le message de la présentation générale de l'entreprise, vous devez modifier le code source HTML pour inclure l'affichage de cette variable cachée :

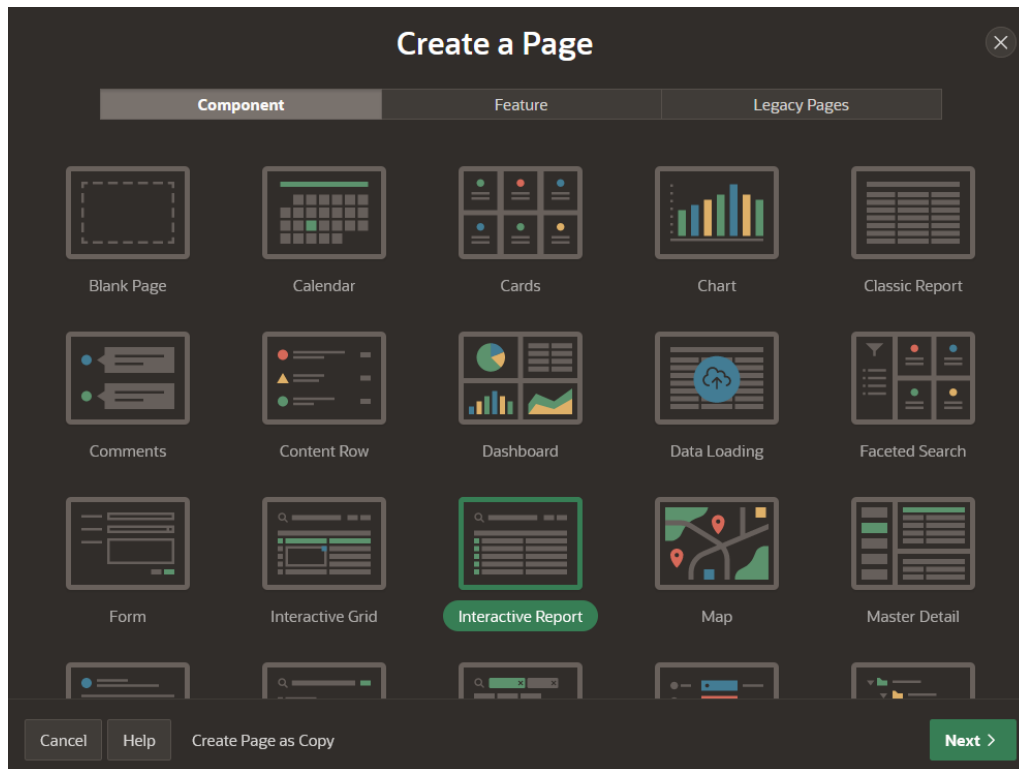
```
Application de <b>pilotage</b> de l'entreprise
<a href="https://milk.com/value" title="Notre entreprise" target="_blank">MILK</a>
(&P1_NBEMP. employees).
```

Testez.

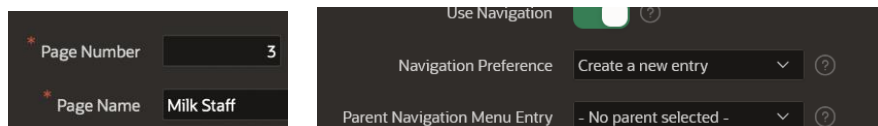
ATTENTION ! Pour fonctionner la variable doit être précédée du caractère & et suivie du caractère « . » et doit se trouver dans la même région que la présentation générale.

Exercice 9 [création d'un rapport].

Depuis votre application, accessible via l'*App Builder*, créer une page. Choisir le composant *Interactive Report* :



Nommer cette page « Milk Staff » et vérifiez qu'une nouvelle entrée sera créée pour celle-ci dans le menu de navigation.



Indiquez la table `EMPLOYEES` comme source de données. Exécutez cette page pour voir le résultat dans un nouvel onglet.

First Name	Last Name	Email	Phone Number	Hire Date	Job	Salary	Commission Percent	Manager	Department
Donald	O'Connell	DOCONNEL@mil.com	650.507.9833	6/21/2007	Shipping Clerk	\$2,600.00		Kevin	Shipping
Douglas	Grant	DGRANT@mil.com	650.507.9844	1/13/2008	Shipping Clerk	\$2,600.00		Kevin	Shipping
Jennifer	Whalen	JWHALEN@mil.com	515.123.4444	9/17/2003	Administration Assistant	\$4,400.00		Neena	Administration
Michael	Hartstein	MHARTSTE@mil.com	515.123.5555	2/17/2004	Marketing Manager	\$13,000.00		Steven	Marketing
Pat	Fay	PFAY@mil.com	603.123.6666	8/17/2005	Marketing Representative	\$6,000.00		Michael	Marketing
Susan	Mavris	SMAVRIS@mil.com	515.123.7777	6/7/2002	Human Resources Representative	\$6,500.00		Neena	Human Resources

Exercice 10 [préparation d'un rapport public nommé].

Le concepteur de l'application peut enregistrer une configuration spécifique d'un rapport (après filtrage et tri des données, par exemple) afin que les utilisateurs y aient accès facilement : c'est un rapport public nommé. Pour rappel, consultez les rapports nommés du [Problematic Paper Screener](#) vu au TP précédent.

Filtrer le rapport (qui est présenté sous forme de tableau) en ne conservant que les programmeurs (Programmer) et en triant les employés par date d'embauche croissante. Puis, enregistrer cette configuration : *Actions / Reports / Save Report / As Default Report Settings / Alternative / Name* = « Programmers hired ».

Résultat attendu :

Milk Staff

Q

Go

2. Programmers hired

Actions

Alternative Default: Programmers hired

Job = 'Programmer'

First Name	Last Name	Email	Phone Number	Hire Date	Job	Salary	Commission Percent	Manager	Department
David	Austin	DAUSTIN	590.423.4569	6/25/2005	Programmer	4800		Alexander	IT
Alexander	Hunold	AHUNOLD	590.423.4567	1/3/2006	Programmer	9000		Lex	IT
Valli	Pataballa	VPATABAL	590.423.4560	2/5/2006	Programmer	4800		Alexander	IT
Diana	Lorentz	DLORENTZ	590.423.5567	2/7/2007	Programmer	4200		Alexander	IT
Bruce	Ernst	BERNST	590.423.4568	5/21/2007	Programmer	6000		Alexander	IT

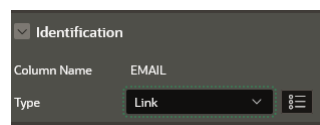
1 - 5

Exercice 11 [formatage de colonne].

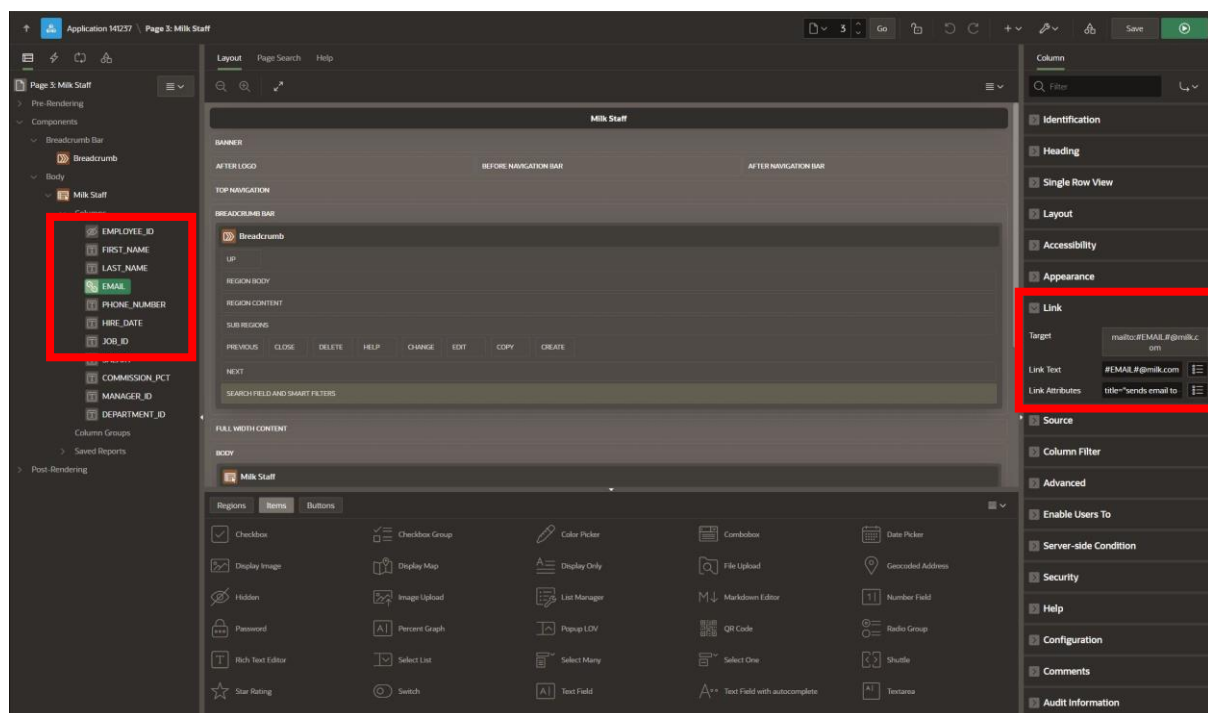
Depuis l'*App Builder*, sur la page de Milk Staff que vous venez de créer, sélectionner le *Page Designer*¹ de la page créée à l'instant. Dérouler la liste *Columns* du rapport « Milk Staff ». Pour afficher l'email cliquable de chaque employé, modifier la colonne EMAIL en indiquant dans *Column Formatting* l'expression « #EMAIL#@milk.com ».

Lors de l'affichage, le contenu de la colonne Email remplacera la [chaîne de substitution](#) #EMAIL#. Tester.

Pour rendre les cellules de la colonne Email cliquables, sélectionner le type Link dans la propriété *Identification* de la colonne Email.



Puis, dans la propriété *Link*, définissez la cible (*Target*) en cliquant sur *No Link Defined*. Spécifiez le type de cible URL et indiquez « mailto:#EMAIL#@milk.com ». Rajouter les attributs du lien HTML comme suit :



¹ Ce nom désigne la plage qui se trouve à gauche de l'écran dans laquelle tous les objets de la page sont répertoriés hiérarchiquement.

▼

Link

Target

mailto:#EMAIL#@milk.com

Link Text

#EMAIL#@milk.com

⋮

Link Attributes

title = "sends email to #FIRST_NAME# #LAST_NAME#"

⋮

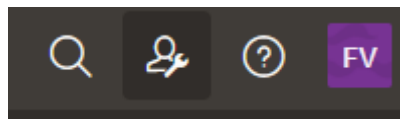
Remarque : si vous cliquez sur , vous aurez accès direct aux attributs de la table EMPLOYEES.

Enregistrer et Tester en cliquant sur le mail d'un des employés

Exercice 12 [création de compte pour votre App].

Vous allez créer un compte pour le président de l'entreprise : Steven King.

Allez dans *Manage Users and Groups*, en haut à droite de la fenêtre. Il faut cliquer sur le bonhomme avec la clef à molette :



Créer son compte (username : king) avec un mot de passe initial de votre choix.

Manage Users and Groups

✓

User created.

×

Users

Groups

Group Assignments

Q

Go

⌵

⌵

⌵

Actions

Reset

View Dashboard

Create Multiple Users >

Create User >

User ↑	Email	Account Type	Locked	Builder Last Login	Created
FABIENNEVIALLET@IUT-TLSE3.FR	fabienne.viallet@iut-tlse3.fr	Workspace Administrator	No	30 minutes ago	25 hours ago
KING	steven.king@milk.com	End User	No	-	Now

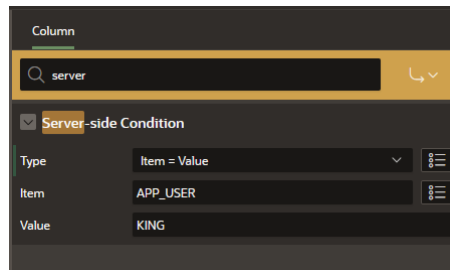
1 - 2

Puis, sur la page de votre application, cliquez sur *Run Application*. Connectez-vous avec le nouveau compte :  king ▼.

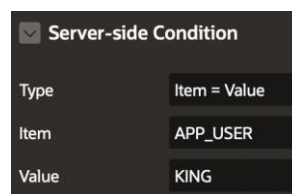
Exercice 13 [affichage conditionnel].

Certaines informations personnelles n'ont pas à être disponibles pour tous les comptes. Il faut notamment masquer la colonne *Salary* et ne l'afficher que pour le PDG : Steven King.

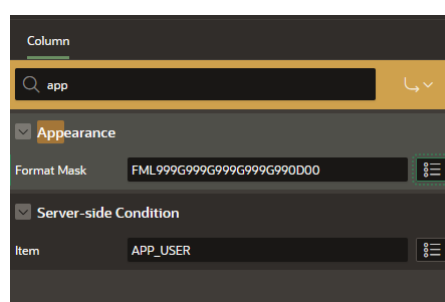
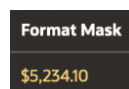
À partir du *Page Designer* de la page Milk Staff, aller dans *Column*, sélectionner l'attribut *Salary* et indiquer dans la propriété *Server-side Condition* le type de condition « Item = Value ».



L'item sera la [variable APP_USER](#) contenant le nom de l'utilisateur connecté et la valeur à comparer sera KING en majuscules, comme tous les noms de comptes Oracle.



En profiter pour changer la propriété *Appearance* du salaire afin d'afficher des montants en dollar :



Vérifier que les salaires sont affichés lorsque KING est connecté ; ils sont masqués lorsque vous êtes connecté avec votre compte de développement.



Milk Staff								
Go 1. Primary Report Actions								
First Name	Last Name	Email	Phone Number	Hire Date	Job	Commission Percent	Manager	Department
Donald	O'Connell	DOCONNEL@milkc.com	650.507.9833	6/21/2007	Shipping Clerk		Kevin	Shipping
Douglas	Grant	DGRANT@milkc.com	650.507.9844	1/13/2008	Shipping Clerk		Kevin	Shipping
Jennifer	Whalen	JWHALEN@milkc.com	515.123.4444	9/17/2003	Administration Assistant		Neena	Administration
Michael	Hartstein	MHARTSTE@milkc.com	515.123.5555	2/17/2004	Marketing Manager		Steven	Marketing
Pat	Fay	PFAY@milkc.com	603.123.6666	8/17/2005	Marketing Representative		Michael	Marketing
Susan	Mavris	SMAVRIS@milkc.com	515.123.7777	6/7/2002	Human Resources Representative		Neena	Human Resources
Hermann	Raer	HRAER@milkc.com	515.123.8888	6/7/2002	Public Relations Representative		Neena	Public Relations

Exercice 14 [affichage de graphiques].

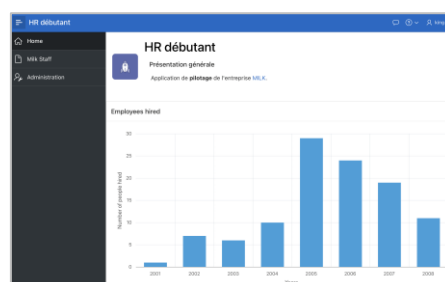
Sur la page Home, ajouter un graphique (*Chart*) sous la région statique appelée « Présentation générale » :

- Donner un titre à ce graphique : « Employees hired ».
- Dans la configuration de cette région, modifier la série en la renommant : changez *New* par « Yearly hires ».
- Dans la propriété source :
 - indiquer la localisation de votre base locale,
 - Type "SQL Query"
 - taper la requête calculant le nombre d'embauches par an :


```
select extract(year from hire_date) as yyyy, count(*) as nbHires
from employees
group by extract(year from hire_date)
order by 1 ;
```
- Dans Column Mapping, indiquer
 - YYYY en label
 - NBHIREs en valeur.

Enregistrer, exécuter votre App et constater que le graphique s'affiche.

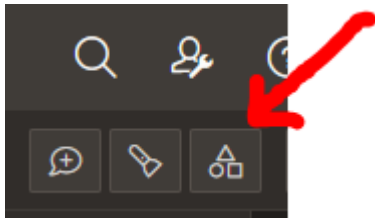
Modifiez les axes pour rajouter les titres d'axes comme dans la figure ci-dessous.



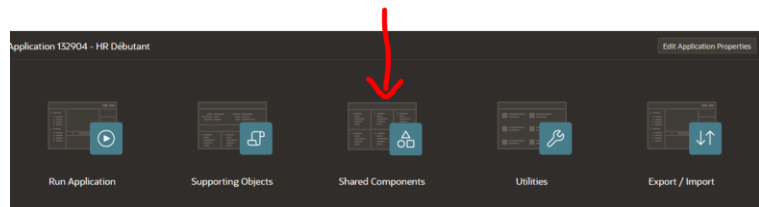
Exercice 15 [modification de la barre de navigation].

Vous allez changer l'icône « document » de la barre de navigation car elle représente un document par défaut, ce qui ne correspondant pas au contenu de la page qui liste les employés.

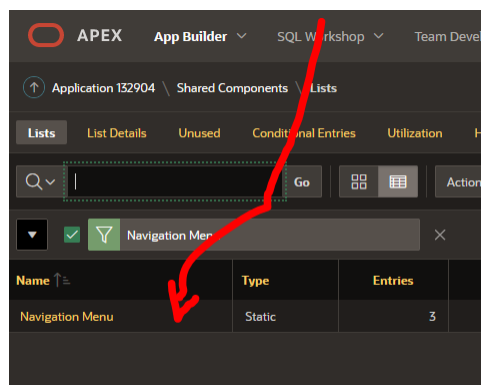
Depuis votre application sélectionnée dans l'*App Builder*, choisir *Shared Components*



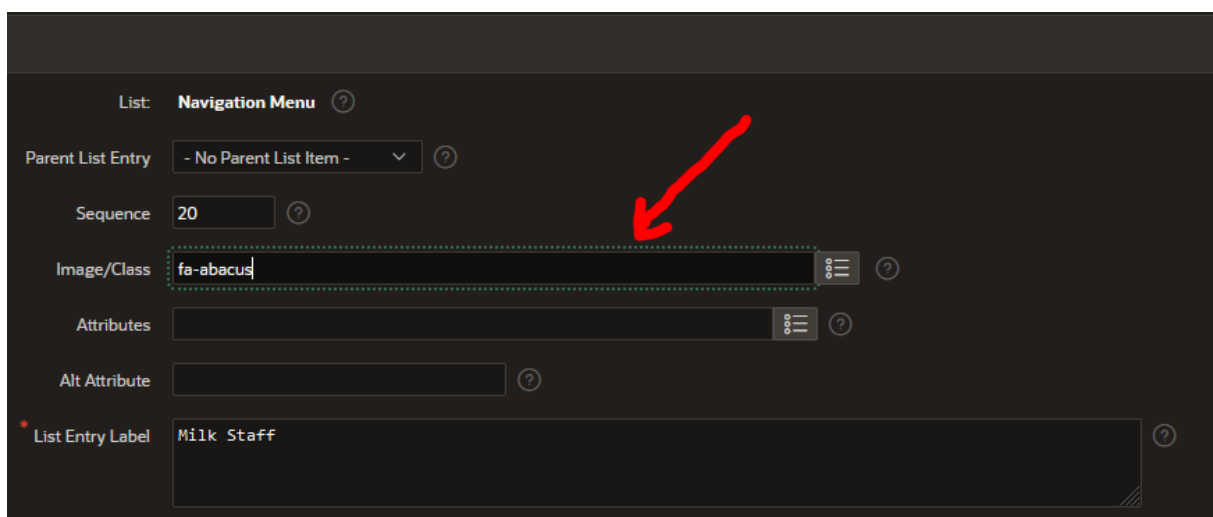
OU

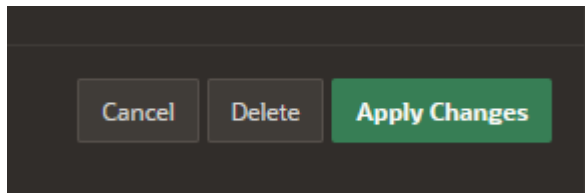


puis *Navigation Menu* (deux fois)



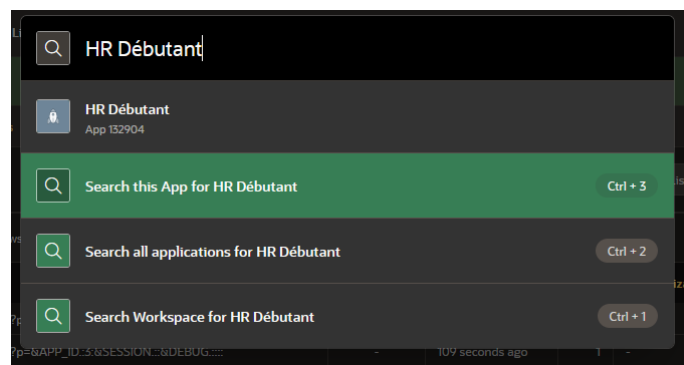
puis sélectionner Milk Staff, cliquer sur l'icône à droite du champ *Image/Class* pour choisir une nouvelle image ; appliquer la modification en cliquant sur *Apply Changes* en haut à droite.



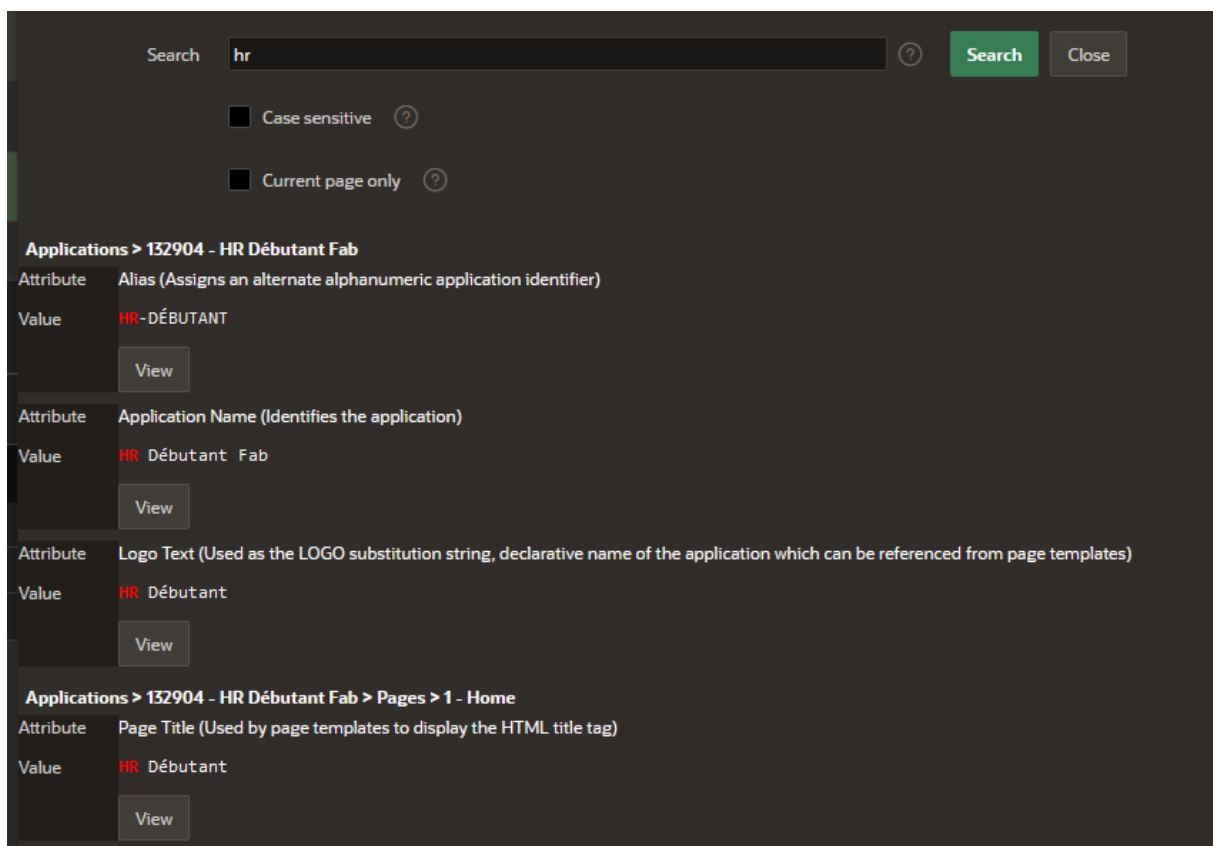


Profitons-en pour renommer « HR débutant » par « HR dashboard for MILK Inc. » dans l'application. Utilisez l'outil de recherche (loupe en haut à droite de la fenêtre) pour trouver toutes les occurrences et faire la mise à jour.

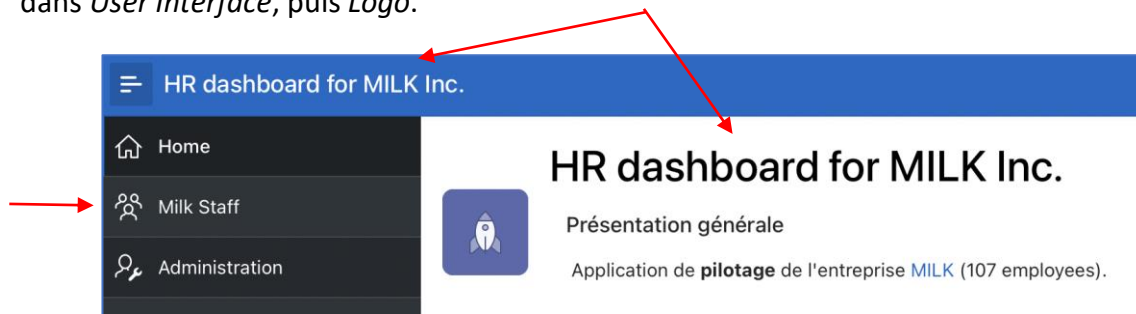
ATTENTION : pour rechercher toutes les occurrences, il faut sélectionner « Search this App for ... »



On arrive sur cette page où il faut changer les noms 1 par un

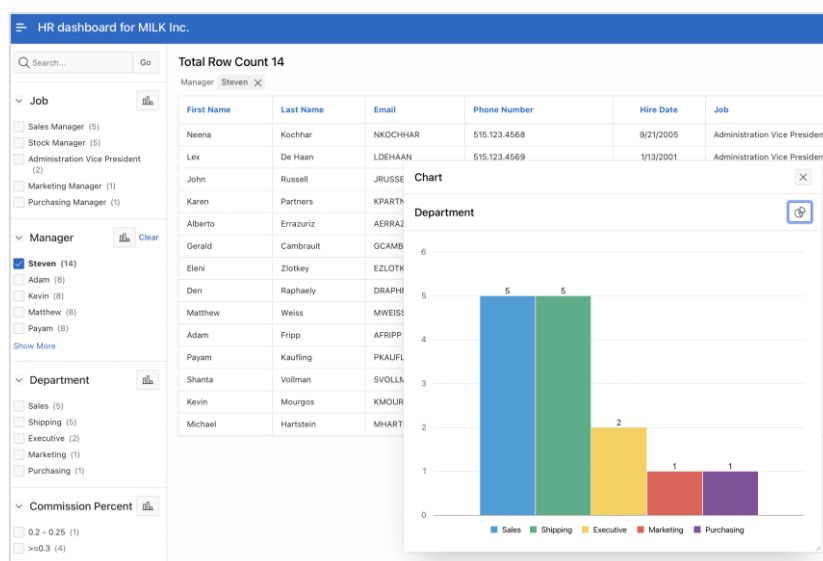


ATTENTION : c'est HYPER RELOU car après chaque mise à jour, on clique sur Apply Change ET il ressort de la page. Il faut dans ce cas partir de la recherche. De plus, pour modifier le texte du logo, le bouton View ne vous amènera pas sur le bon onglet : il faut ensuite se déplacer dans *User Interface*, puis *Logo*.



Exercice 16 [recherche à facettes].

- Créer une nouvelle page et choisir le composant *Faceted Search*.
- Donner comme nom « Faceted search ».
- Choisir comme source la table `EMPLOYEES`.
- Vous obtenez une fenêtre avec tous les attributs de la table employé : cliquer sur le bouton *Refresh*. APEX sélectionne les colonnes sur lesquelles les statistiques de distribution des valeurs contenues dans chaque colonne pourront être faites et en proposera certaines comme facettes.
- Créer la page
- Sauvegarder
- Exécutez la page et testez l'utilisation des facettes pour chercher de l'information.



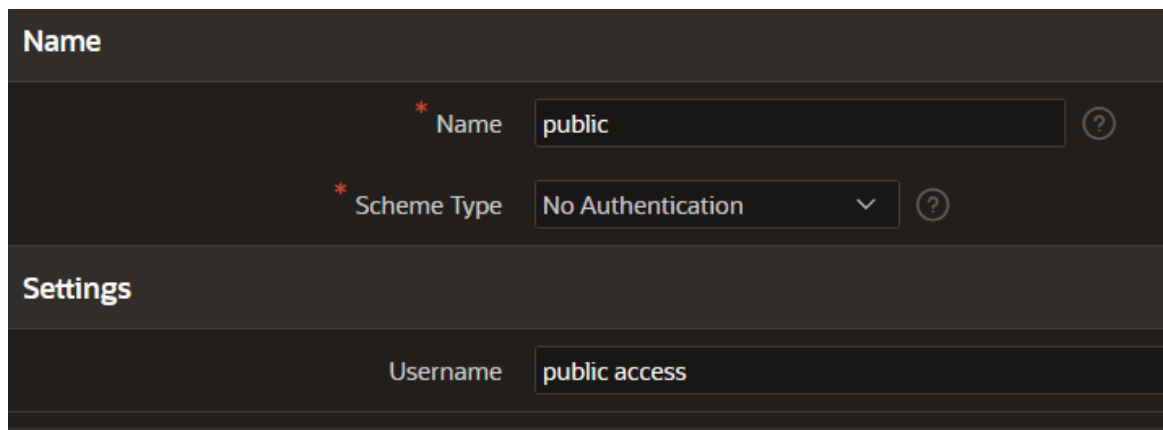
Créez une autre page avec le composant *Smart Filters*.

Exercice 17 [ouverture de l'App au public].

L'entreprise souhaite rendre cette App publique. Il faut donc éliminer la phase de connexion.

À partir de *App Builder*, aller dans *Shared Components*, puis *Authentication Schemes*. Le réglage courant indique que seules les personnes connectées avec un compte APEX peuvent consulter l'App.

Créez un nouveau réglage d'accès (bouton *Create*, puis valider la première page sans changer les paramètres), nommez-le « public » et sélectionnez « No authentication ».

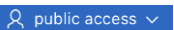


The screenshot shows the 'Authentication Schemes' configuration interface. It has a dark theme. At the top, there's a 'Name' field with a red asterisk, containing the text 'public'. Below it is the 'Scheme Type' dropdown menu, also with a red asterisk, set to 'No Authentication'. Further down, under a 'Settings' section, there is a 'Username' field containing 'public access'. Each field has a question mark icon to its right for help.

Renommez le username en « public access », et validez en cliquant sur *Create Authentication Scheme*.

Dans la liste des modes d'authentification, remarquez que le mode courant est toujours la connexion avec un compte APEX. Pour que le nouveau mode soit appliqué, cliquez sur :

- *public*
- puis le bouton vert en haut à droite *public* puis sur *Make Current Scheme*
- confirmez.

Exécutez l'App et constatez que la fenêtre d'authentification n'est plus proposée. Vous êtes connecté sur la page publique : .

Ouvrez l'URL de la page avec un autre navigateur pour constater que la page ne nécessite pas d'authentification.

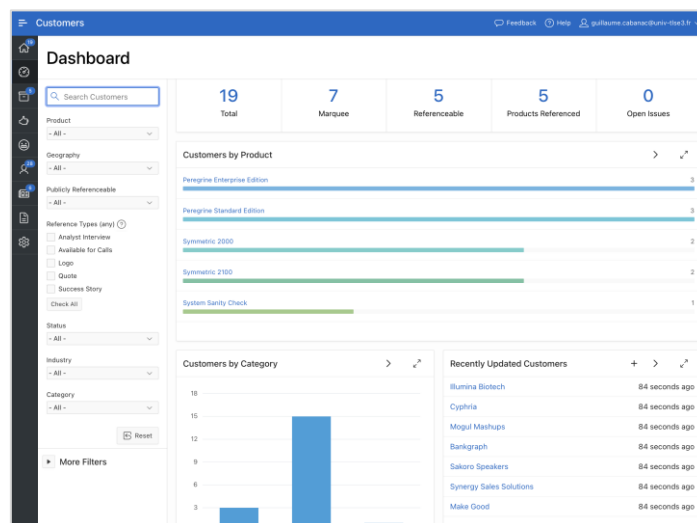
Ouvrez la page depuis votre mobile pour tester le [responsive web design](#).

Exercice 18 [exploration].

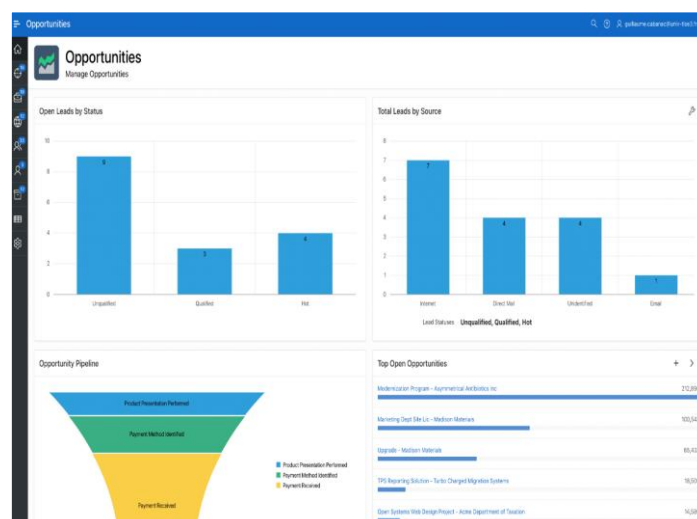
Tester d'autres composants graphiques, installer des applications de démonstration (*App Builder / Create / Browse Apps in Gallery / Starter App*). Sélectionner l'application à tester, télécharger son code source (fichier ZIP), puis utiliser *App Builder / Import* pour l'installer.

Utilisez l'application, repérez les composants qui vous intéressent et allez voir comment ils sont configurés dans le *Page Designer* ; vous faites alors de la « rétro-ingénierie ».

Exemple 1 : l'application *Customers*.



Exemple 2 : l'application *Opportunities*.



Déposez votre rapport sur Moodle